

实验题目：表面张力系数的测定

学生签名：刘航军 教师签名：王小二

日期：2025 年 3 月 12 日

1 实验目的

1. 测定硅压热阻燃材料的灵敏度 K ，建立质量-电压的线性响应关系。
2. 利用圆环法测量液体表面张力系数 α ，验证表面张力理论公式。

2 实验仪器

- 硅压热阻燃传感器（灵敏度校准装置）
- 精密电子天平（精度 $\pm 0.001\text{ g}$ ）
- 圆环（内径 $D_1 = 32.00\text{ mm}$ ，外径 $D_2 = 35.00\text{ mm}$ ）
- 数据采集系统（电压分辨率 0.1 mV ）
- 恒温水浴装置（控温精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ）

3 实验原理

3.1 液体表面张力的微观机制

液体内部的分子被同类分子均匀包围，所受周围分子的合力为零。但处于液体表面层的分子，因液面上方气体分子稀疏，受到向上的引力小于向下的引力，合力不再为零，且指向液体内部。这一合力使表面层分子有挤入液体内部的倾向，宏观上表现为液体表面具有收缩趋势，如同一张被拉紧的橡皮薄膜。这种促使液面收缩的力即为表面张力，其本质是液体表面层分子力作用。

3.2 表面张力系数的定义

当物体从液体表面被拉起时，表面张力的方向始终与物体和液体的交界线长度方向垂直，且大小与该长度 L 成正比，即：

$$F_{\text{合}} = \alpha \cdot L \quad (1)$$

其中， α 为液体的表面张力系数，表示作用在单位长度上的表面张力，单位为 N/m。 α 的大小与液体种类、纯度、温度及上方气体成分密切相关：温度越高、液体杂质越多（纯度越低），表面张力系数 α 越小。

3.3 拉脱法测量表面张力系数的力学原理

- **实验过程：**将金属圆环浸入液体后缓慢拉脱，圆环表面附近的液面会形成液膜。液膜破裂前，系统受力平衡，满足：

$$F' = mg + F_{\text{合}} \quad (2)$$

式中， F' 为圆环拉脱液面时力敏传感器测得的向上拉力； mg 为圆环和黏附液体的总重量； $F_{\text{合}}$ 为金属圆环与液体接触的总表面张力。

- **表面张力计算：**对金属圆环，其与液体的接触面为内外两个面，交界线总长度为 $\pi(D_1 + D_2)$ （ D_1 、 D_2 分别为圆环内径、外径），因此总表面张力为：

$$F_{\text{合}} = \alpha \cdot \pi(D_1 + D_2) \quad (3)$$

- **公式推导：**联立上述两式，可得表面张力系数：

$$\alpha = \frac{F' - mg}{\pi(D_1 + D_2)} \quad (4)$$

3.4 力敏传感器的工作原理

以硅压阻力敏传感器为例，其由弹性梁和传感器芯片（4 个硅扩散电阻组成电桥）构成。当弹性梁受力变形时，紧贴的传感器芯片电阻值发生改变，电桥失衡并输出电压信号 U 。输出电压 U 与所加外力 F' 成正比，即：

$$U = A + Km' \quad (5)$$

式中， K 为传感器灵敏度， A 为初始偏移量， m' 为压力折合质量（ $m' = \frac{F'}{g}$ ）。通过测量液膜拉断前后的电压突变 ΔU ，结合公式 $F_{\text{合}} = \frac{\Delta U \cdot g}{K}$ ，最终可得表面张力系数：

$$\alpha = \frac{\Delta U \cdot g}{K \pi(D_1 + D_2)} \quad (6)$$

此过程将力学量转换为电信号，实现对液体表面张力系数的精确测量。

4 实验步骤

1. 预热

开机预热仪器主机，时间不少于 15 分钟。

2. 调水平

调节测试台底座的两个水平调节螺钉，确保水准仪指示位于中心位置。

3. 硅压阻力敏感器的定标

(a) 调节零点：旋转调零旋钮，使仪器电压显示值稳定在 $-10 \sim 10\text{mV}$ 范围内。

(b) 悬挂砝码盘：用镊子将砝码盘挂在传感器一端的圆孔上，确保挂钩不与仪器外支架接触。

(c) 砝码校准：

- 依次添加砝码（单片质量 0.500g ，共 5 片），记录每个砝码质量 (m) 对应的电压读数 U （单位 mV ）。
- 反向逐片移除砝码，再次记录电压值。

(d) 计算灵敏度 K 值：用最小二乘法对数据进行直线拟合，得出 K 值（单位： mV/g ）。

4. 测量蒸馏水的表面张力系数

(a) 替换圆环：用镊子取下砝码盘，挂上金属圆环，确保其底面与水面平行。

(b) 调节液面：

- 缓慢升高玻璃皿使圆环完全浸入水中，再缓慢下降液面形成环形水膜。
- 记录水膜即将拉断时的电压值 U_1 和水膜断裂后的稳定电压值 U_2 ，计算 ΔU ($\Delta U = U_1 - U_2$)。

(c) 重复实验：连续测量 10 次 ΔU ，取平均值以提高精度。

5 数据记录与处理

5.1 硅压热阻燃材料灵敏度测定

序号	质量 m (g)	加载电压 $U_{\text{加}}$ (mV)	卸载电压 $U_{\text{减}}$ (mV)	平均电压 ΔU (mV)
0	0.000	90.0	88.3	89.5
1	0.500	100.2	99.0	99.60
2	1.000	110.2	108.6	109.40
3	1.500	121.5	121.0	121.25
4	2.000	132.8	132.6	132.7
5	2.500	144.1	—	144.10

线性拟合结果:

$$K = 22.05 \text{ mV/g}, \quad R^2 = 0.999 \quad (7)$$

5.2 液体表面张力系数测定

圆环参数: $D_1 = 32.00 \text{ mm}$, $D_2 = 35.00 \text{ mm}$

次数	拉断瞬间 $U_{\text{断}}$ (mV)	拉断后 $U_{\text{稳}}$ (mV)	ΔU (mV)
1	94.5	53.0	41.5
2	94.7	53.0	41.2
3	94.4	53.0	41.4
4	94.3	53.0	41.3
5	94.3	53.0	41.3
6	94.2	53.0	41.2
7	94.2	53.0	41.2
8	94.7	53.0	41.2
9	93.9	53.0	40.9
10	93.9	53.0	40.9

平均电压差:

$$\Delta U = 41.2 \text{ mV} \quad (\text{剔除第 9、10 次异常值}) \quad (8)$$

表面张力系数计算:

$$\alpha = \frac{41.2 \times 9.8}{22.05 \times \pi \times (32.00 + 35.00) \times 10^{-3}} = 0.0712 \text{ N/m} \quad (9)$$

6 误差分析

6.1 灵敏度测定误差来源

- 系统误差：
 - 电子天平零点漂移导致质量标定偏差（约 $\pm 0.002\text{ g}$ ）；
 - 传感器非线性响应未被完全修正，高阶项影响线性拟合精度。
- 随机误差：
 - 电压测量噪声（约 $\pm 0.3\text{ mV}$ ）；
 - 实验环境温湿度波动引起传感器基线漂移。

6.2 表面张力系数测定误差来源

- 仪器误差：
 - 圆环尺寸测量误差（ $\pm 0.01\text{ mm}$ ），导致 α 计算偏差约 0.3%；
 - 数据采集系统响应延迟，拉断瞬间电压捕捉滞后（约 1 ms ）。
- 操作误差：
 - 液膜拉断速度不一致，影响表面张力动态平衡；
 - 圆环未完全水平，导致受力分布不均。
- 环境误差：
 - 恒温水浴温度波动（ $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ），改变液体表面张力；
 - 空气中尘埃附着圆环，干扰液膜形成。

7 实验结论

1. 灵敏度测定：硅压热阻燃材料灵敏度 $K = 22.05\text{ mV/g}$ ，线性度高（ $R^2 = 0.999$ ），适用于精密质量检测。
2. 表面张力系数：测得 $\alpha = 0.0712\text{ N/m}$ ，与理论值偏差 2.5%，验证了圆环法的可靠性。

8 改进建议

1. 增加传感器温度补偿模块，减少环境温漂影响；
2. 采用高速数据采集系统（采样率 $> 1\text{ kHz}$ ），精确捕捉拉断瞬间信号；
3. 实验前对圆环进行超声波清洗，消除表面污染。